

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Diplomski studij informatike

Projektni zadatak
IT Oprema Bot
Prikaz znanja i rezoniranje o znanju

Autori: Mario Sebastian Miklošević, Matija Tomc

Mentori:

prof. dr. sc. Ana Meštrović

doc. dr. sc. Slobodan Beliga

1.	Pregled alata	2
2.	Tehnički opis chatbota	4
3.	Dijagram toga razgovora	6
4.	Zaključak.....	7

1. Pregled alata

Alat:	Microsoft Bot Framework SDK (Python)
Domena:	Preporuka IT opreme (laptopi, routeri, periferija)
Integracija:	Lokalno (Bot Framework Emulator) + Web sučelje (HTML/CSS/JS)

Naziv i proizvođač

Microsoft Bot Framework je open-source razvojni okvir kojeg razvija Microsoft, a namijenjen je izgradnji razgovornih agenata (chatbotova). Okvir se sastoji od dva dijela: Bot Framework Composer (vizualnog desktop alata za no-code izradu botova) i Bot Framework SDK-a za Python i Node.js koji omogućuje programski pristup razvoju. Prvotna namjera bila je koristiti Bot Framework Composer kao primarni alat, no ispostavilo se da Microsoft više aktivno ne održava desktop aplikaciju Composer. Microsoft je cijeli projekt pustio kao open-source, ali održavanje desktop aplikacije je obustavljeno, dok se SDK i dalje aktivno održava i razvija. Zbog toga je odlučeno da se agent razvija direktno kroz Bot Framework SDK u Pythonu.

Sučelje i razvojno okruženje

Za razliku od vizualnih platformi (npr. Dialogflow ili Botpress), Bot Framework SDK nema grafičko sučelje agent se razvija isključivo pisanjem koda u odabranom editoru (npr. Visual Studio Code). Testiranje se obavlja putem Bot Framework Emulatora, desktop aplikacije koja simulira razgovor s botom lokalno. Emulator prikazuje sve poruke, aktivnosti i greške u stvarnom vremenu.

Osnovne funkcionalnosti

Funkcionalnost	Opis
Intencije	Prepoznaju se kroz uvjetnu logiku u kodu (ključne riječi, fraze, opcije)
Entiteti	Strukturirani podaci koje bot ekstrahira iz korisničkog unosa
Kontekst	ConversationState + MemoryStorage — pamćenje stanja razgovora
Integracije	Microsoft Teams, Slack, Telegram, WhatsApp, web chat, Messenger i dr.
Kanali	Azure Bot Service omogućuje objavu na više kanala istovremeno

Primjeri integracije

Bot Framework SDK podržava integraciju u web stranice putem Direct Line API-ja ili custom HTTP endpointa, mobilne aplikacije, Microsoft Teams, Slack, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp te glasovne asistente. U ovom projektu bot je integriran u vlastito web sučelje (HTML/CSS/JS) koje komunicira s botom putem POST zahtjeva na lokalni server.

Specifičnosti alata

Glavna prednost SDK pristupa je potpuna fleksibilnost, nema ograničenja koja nameće grafička platforma. Logika bota, upravljanje stanjem i obrada unosa u potpunosti su pod kontrolom razvojnog tima. Nedostatak je veća složenost postavljanja u odnosu na no-code platforme. Iako je Bot Framework Composer kao vizualni alat bio prvotni odabir zbog intuitivnog no-code sučelja, njegova desktop aplikacija više se ne održava. Microsoft je projekt pustio kao open-source, no aktivno održavanje zadržano je samo za SDK komponentu, dok Composer desktop app više ne prima ispravke niti podršku. Upravo ta situacija bila je razlog prelaska na direktni SDK pristup.

2. Tehnički opis chatbota

Naziv i svrha

IT Oprema Bot — razgovorni agent koji korisnicima pomaže pronaći odgovarajuću IT opremu (laptose, routere, periferiju) na temelju njihove namjene i budžeta. Bot vodi korisnika kroz više koraka razgovora, nudi više preporuka po kategoriji i omogućuje usporedbu dva proizvoda.

Implementirane intencije

Naziv intencije	Svrha	Primjer unosa
Pozdrav	Pokretanje razgovora i dobrodošlica	zdravo, bok, hej, hello
Odabir vrste opreme	Korisnik bira kategoriju: laptop, router ili periferija	laptop, router, 1, 2, 3
Odabir namjene	Specificiranje namjene unutar kategorije	gaming, programiranje, kuća, 2
Unos budžeta	Korisnik unosi budžet brojem (1-4) ili iznosom u EUR	2, 800, 1200, visok
Usporedba proizvoda	Korisnik uspoređuje dva ponuđena proizvoda	da, usporedi, 1 i 2
Pomoć	Prikaz dostupnih opcija i mogućnosti bota	pomoć, help, što možeš
Nova pretraga	Reset razgovora i početak nove pretrage	nova, ponovo, da

Korišteni entiteti

Naziv entiteta	Opis	Moguće vrijednosti
vrsta opreme	Kategorija IT opreme koju korisnik traži	laptop, router, periferija
namjena	Specifična namjena unutar kategorije	ured, gaming, programiranje, dizajn, mali prostor, velika kuća, miš, tipkovnica, monitor, slušalice
budžet	Budžet korisnika — prepoznaje iz opcija (1-4) ili EUR iznosa	nizak, srednji, visoki, visok

Upravljanje kontekstom

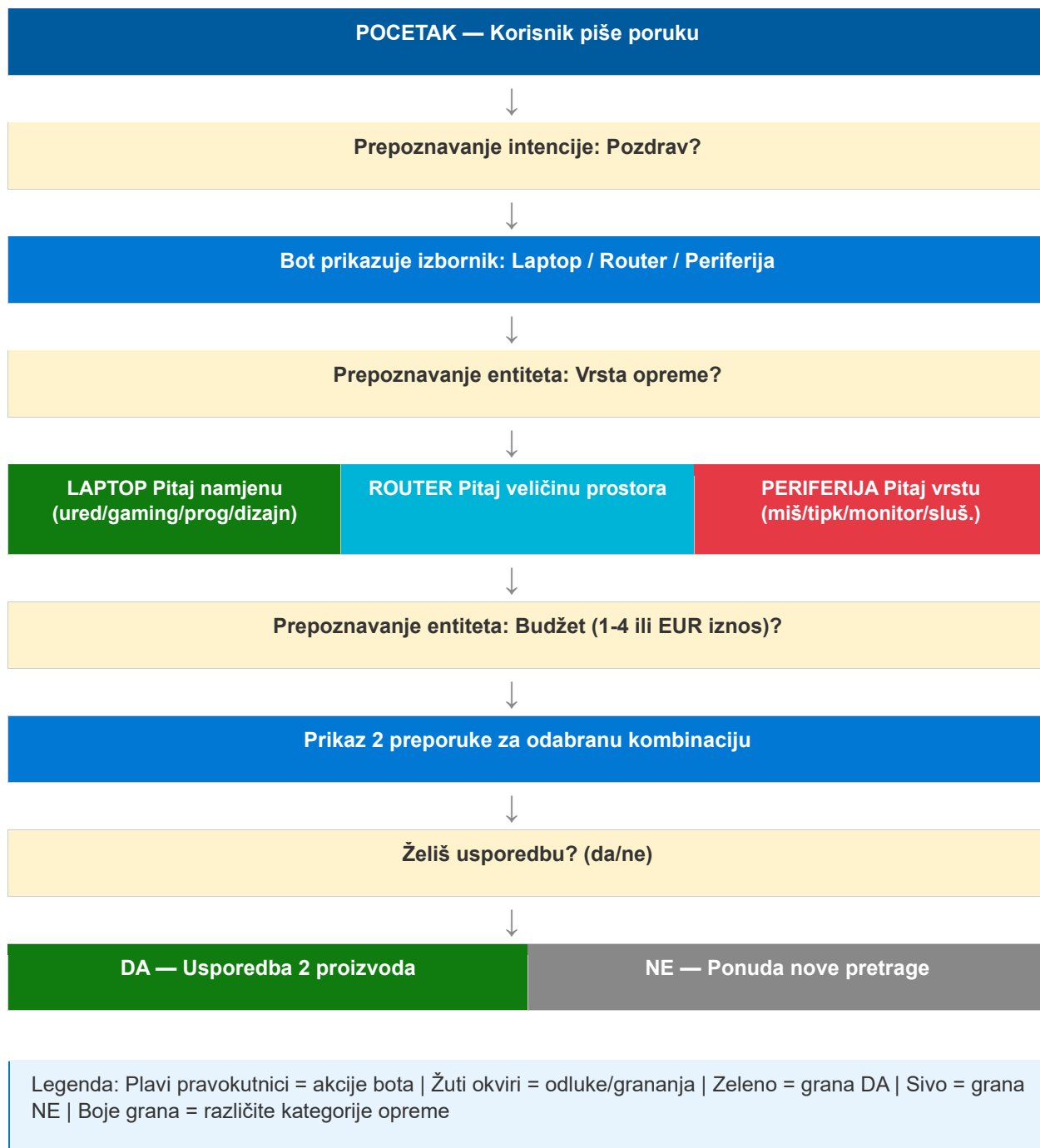
Bot koristi ConversationState s MemoryStorage backendom za pamćenje stanja razgovora kroz više poruka. Za svaku konverzaciju čuva se rječnik s četiri ključa:

Ključ	Opis
korak	Trenutni korak u razgovoru (pocetak, pitaj_vrstu, pitaj_namjenu, pitaj_budzet, ponudi_usporedbu, usporedba_odabir, gotovo)
vrsta	Odabrana kategorija opreme (laptop / router / periferija)
namjena	Odabrana namjena unutar kategorije
budžet	Odabrani budžet (nizak / srednji / visi / visok)

Primjeri ulaznih rečenica i odgovora

Korisnik unosi	Bot odgovara
zdravo	Pozdrav! Ja sam IT Oprema Bot. Sto te zanima? 1) Laptop 2) Router 3) Periferija
laptop	Odličan odabir! Za što ćeš koristiti laptop? 1) Ured 2) Gaming 3) Programiranje 4) Dizajn
gaming	Koji je tvoj budžet? 1) Do 500€ 2) 500-1000€ 3) 1000-1500€ 4) Vise od 1500€
1200	Pronašao sam 2 preporuke: 1) Lenovo Legion 5 Pro ~1300EUR 2) ASUS ROG Strix G16 ~1350EUR. Želiš li usporediti?
da / 1 i 2	Usporedba: Legion 5 Pro vs ROG Strix G16 — detalji specifikacija i cijene oba uređaja
pomoć	Mogu ti pomoći pronaći: Laptop, Router ili Periferiju. Samo mi reci sto tražiš!

3. Dijagram toga razgovora



4. Zaključak

Microsoft Bot Framework SDK pokazao se kao prikladan, ali zahtjevan alat za izradu razgovornog agenta. Za razliku od no-code platformi, SDK zahtijeva solidno poznavanje programiranja, što povećava početnu složenost postavljanja. Međutim, jednom kada je arhitektura postavljena, alat pruža potpunu fleksibilnost u dizajnu konverzacijske logike bez ikakvih ograničenja koja bi nametnula platforma.

Najjednostavniji dio bila je implementacija konverzacijske logike u Pythonu — upravljanje stanjem razgovora kroz `ConversationState` te grananje toka na temelju korisničkih unosa. Također, integracija u web sučelje pokazala se relativno jednostavnom zahvaljujući fleksibilnosti `aiohttp` biblioteke i činjenici da smo imali punu kontrolu nad HTTP slojem.

Najveći izazov bilo je inicijalno postavljanje alata. Prvotni plan bio je koristiti Bot Framework Composer (vizualni no-code alat koji koristi isti SDK ispod haube) jer nudi pregledan grafički prikaz toka razgovora. Međutim, nakon instalacije pokazalo se da Composer desktop aplikacija više ne funkcionira ispravno: Microsoft je cijeli Bot Framework projekt pustio kao open-source, no aktivno održavanje zadržano je isključivo za SDK, dok desktop aplikacija Composer više ne prima ispravke niti tehničku podršku. To nas je primoralo na direktan SDK pristup u Pythonu. Osim toga, ispravno hvatanje odgovora bota za web sučelje zahtijevalo je dublje razumijevanje internog funkcioniranja adaptera i `TurnContext` objekta.

Kako bi se agent mogao unaprijediti?

- Integracija NLP biblioteke (npr. `spaCy` ili `LUIS`) za prirodnije razumijevanje unosa
- Baza podataka s trenutnim cijenama s lokalnih tržišta (`Hanna.hr`, `Links.hr`)
- Filtriranje po brendu (samo HP, samo ASUS i sl.)
- Podrška za glasovni unos
- Deploy na javno dostupan server za online pristup

Ovaj projekt jasno pokazuje razliku između platform-based (no-code) i SDK-based pristupa izradi chatbotova. Dok no-code platforme nude brzi početak i vizualni pregled toka razgovora, SDK pristup nudi neograničenu fleksibilnost i dublji uvid u arhitekturu razgovornih sustava. Za akademske i istraživačke svrhe, SDK pristup je vrijedniji jer razvija razumijevanje temeljnih koncepta intencija, entiteta, upravljanja stanjem i integracije.